

정비례와 반비례 심화 모의고사 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 심화 통합

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	$y=8x$	—	15번
2	-15	-15	13번
3	$y=-24/x$	—	1번
4	3	—	13번
5	$y=-6x$	—	8번
6	-5	-5	7번
7	10 시간	—	15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	반비례에서 비례상수가 음수일 때, 그 음수 부호를 식의 어디에 써야 할지 몰라 부호를 빠뜨리거나 자리를 잘못 잡음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	표에서 관계를 정할 때 무엇이 일정한지 확인하지 않고 눈대중으로 정함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	정비례 그래프가 반드시 지나는 점을 떠올리지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	그래프가 어떤 점을 지난다는 조건을 식에 대입해 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	실생활 문제에서 무엇이 일정한지 따지지 않고 관계를 정함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1

반비례에서 비례상수가 음수일 때, 그 음수 부호를 식의 어디에 써야 할지 몰라 부호를 빠뜨리거나 자리를 잘못 잡음

괜찮아요 분수 안에 마이너스를 넣을 자리가 여러 군데처럼 보여서 손이 멈춰요. 아주 많은 학생이 바로 이 자리에서 한 번씩 걸려요.

이렇게 볼까요 비례상수가 음수인 반비례에서, 여러분이 쓴 식의 x 자리에 1 을 넣어 볼까요? 나온 y 값이 문제가 말한 그 음수와 같은가요?

스스로 답해 봐요 마이너스를 분자에 붙여 쓴 식과 분수 전체 앞에 붙여 쓴 식은, 같은 x 값을 넣었을 때 y 값이 같을까요, 다를까요?

확인 문제 · y 가 x 에 반비례하고 비례상수가 -5 일 때, y 를 x 에 대한 식으로 어떻게 쓸까요? _____

7

표에서 관계를 정할 때 무엇이 일정한지 확인하지 않고 눈대중으로 정함

괜찮아요 수가 늘어나거나 줄어드는 모습만 봐도 관계가 정해진 것처럼 보여요.

이렇게 볼까요 표의 짝마다 나눈 값과 곱한 값을 둘 다 적어 볼까요? 어느 쪽이 끝까지 같은 값으로 남나요?

스스로 답해 봐요 두 줄이 함께 커지기만 하면 정비례라고 말할 수 있을까요? 무엇이 일정해야 할까요?

확인 문제 · x 가 1, 2, 3 일 때 y 가 6, 3, 2 인 표는 어떤 관계일까요? _____

8

정비례 그래프가 반드시 지나는 점을 떠올리지 못함

괜찮아요 점 하나를 찍고 선을 그리다 보면, 어디에서 출발한 선인지는 잊기 쉬워요.

이렇게 볼까요 정비례 식의 x 자리에 0 을 넣어 볼까요? 그때 y 값은 얼마이고, 그 점은 좌표평면의 어느 자리를 가리키나요?

스스로 답해 봐요 정비례 관계에서 x 가 0 이면 y 는 어떤 값이 되고, 그 점은 좌표평면의 어디에 있을까요?

확인 문제 · 정비례 그래프를 그리려면 원점 말고 점이 몇 개 더 필요할까요? _____

13

그래프가 어떤 점을 지난다는 조건을 식에 대입해 쓰지 못함

괜찮아요 '지난다' 라는 말이 계산과 어떻게 이어지는지는 처음에 잘 보이지 않아요.

이렇게 볼까요 그래프 위의 점 하나를 골라 그 좌표를 식의 x 자리와 y 자리에 각각 넣어 볼까요? 등식이 성립하나요?

스스로 답해 봐요 점이 그래프 위에 있다는 말은, 그 좌표를 식에 넣었을 때 무엇이 성립한다는 뜻일까요?

확인 문제 · 정비례 그래프가 점 (2, 10) 을 지날 때, 식에 무엇을 대입해야 할까요? _____

15 실생활 문제에서 무엇이 일정한지 따지지 않고 관계를 정함

괜찮아요 문장이 길면 수만 눈에 들어와서, 바로 곱하거나 나누고 싶어져요.

이렇게 볼까요 문제에서 끝까지 변하지 않는 값 하나에 밑줄을 그어 볼까요? 그 값은 두 양을 곱한 것인가요, 나누는 것인가요?

스스로 답해 봐요 한쪽이 커질 때 다른 쪽도 커지는 상황인가요, 아니면 한쪽이 커지면 다른 쪽이 작아지는 상황인가요?

확인 문제 · 일정한 빠르기로 걸을 때 걸은 시간과 걸은 거리는 어떤 관계일까요? _____

확인 문제 정답 — 1번 $y = -5/x$ — 분자에 써도, 분수 앞에 써도 같은 식이에요 · 7번 반비례 (곱이 늘 6 이에요) · 8번 한 개 (원점과 그 점을 곧게 이으면 돼요) · 13번 x 자리에 2, y 자리에 10 · 15번 정비례

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $y=8x$

수도꼭지에서 1분에 480mL씩 물이 일정하게 나옵니다. x 초 동안 나온 물의 양 y mL를 x 에 대한 식으로 나타내시오.

힌트 · 1분은 60초예요. 초당 나오는 물의 양을 먼저 구해요.

$480 \div 60 = 8$ 이므로 1초에 8mL씩 나와요. 따라서 $y=8x$ 예요.

2. -15

정비례 그래프가 점 $(-3, 9)$ 를 지날 때, 이 그래프가 지나가는 점 $(5, k)$ 의 k 값을 구하시오.

힌트 · 먼저 점 $(-3, 9)$ 를 이용해 비례상수를 구해요.

$9 = ax(-3)$ 이므로 $a = -3$ 이에요. $y = -3x$ 에 $x=5$ 를 대입하면 $k = -15$ 예요.

3. $y=-24/x$

y 가 x 에 반비례하고 $x=-3$ 일 때 $y=8$ 이면, y 를 x 에 대한 관계식을 구하시오.

힌트 · 반비례 비례상수는 xy 로 구하고, 구한 값을 그대로 분자에 써요.

$(-3) \times 8 = -24$ 이므로 비례상수는 -24 예요. 따라서 $y = -24/x$ 예요.

4. 3

반비례 $y=a/x$ 그래프가 점 $(-4, -6)$ 을 지날 때, 이 그래프가 지나가는 점 $(x, 8)$ 의 x 값을 구하시오.

힌트 · 먼저 점 $(-4, -6)$ 을 이용해 비례상수를 구해요.

$(-4) \times (-6) = 24$ 이므로 비례상수는 24예요. $24 = x \times 8$ 이므로 $x=3$ 이에요.

5. $y=-6x$

$y=-6/x$ 와 $y=-6x$ 중, 그래프가 원점을 지나는 식을 쓰시오.

힌트 · 정비례 그래프만 원점을 지나요.

$y=-6x$ 는 정비례라서 원점을 지나고, $y=-6/x$ 는 반비례라서 원점을 지나지 않아요. 그러므로 답은 $y=-6x$ 예요.

6. -5

표에서 x 가 2, 3, 6이고 y 가 $-10, -15, -30$ 일 때, 이 관계의 비례상수를 구하시오.

힌트 · 세 쌍 모두에서 $y \div x$ 값이 같은지 확인해요.

$-10 \div 2 = -5$, $-15 \div 3 = -5$, $-30 \div 6 = -5$ 로 모두 같으니 정비례이고 비례상수는 -5 예요.

7. 10 시간

물탱크를 채우는 호스가 5개일 때 12시간이 걸립니다. 같은 세기의 호스로 6개를 사용하면 몇 시간 걸리는지 구하시오.

힌트 · 호스 수와 걸리는 시간의 곱이 늘 일정해요.

$5 \times 12 = 60$ 이므로 호스 6개일 때 $60 \div 6 = 10$ 시간이에요.

